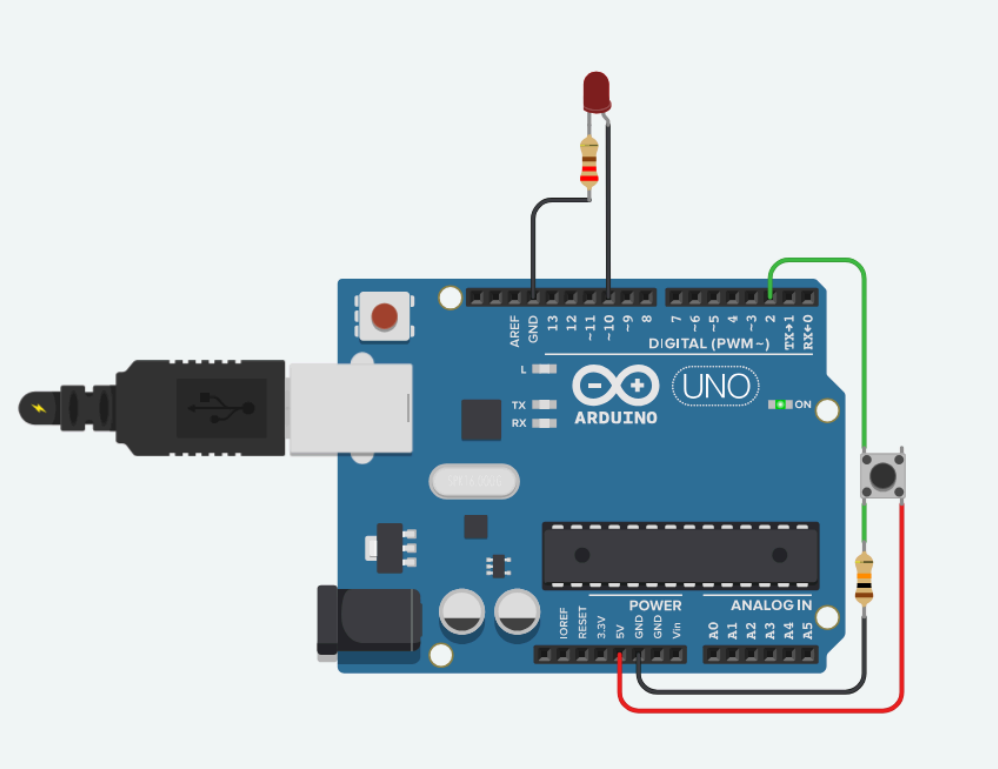


Programación en Arduino

La idea principal es simple

Aquí hay un ejemplo de un codigo para un boton que enciende una luz y su explicación



Ejemplo Circuito Simple

C++ C++ Ejemplo Arduino

```
1 // C++ code
2 int buttonState = 0;
3 int led = 10;
4 void setup() {
5     pinMode(2, INPUT);
6     pinMode(10, OUTPUT);
7 }
8
9 void loop(){
10     buttonState = digitalRead(2);
11     Serial.begin(9600);
12     if (buttonState == HIGH) {
13         delay(1000);
14         Serial.println("Boton pulsado");
15         digitalWrite(led, HIGH);
16         delay(1000);
17     } else {
18         digitalWrite(led,LOW);
19     }
20     delay(10);
21 }
```

Pasos iniciales

⚠ AVISO

SUPER IMPORTANTE DEFINIR VARIABLES/ALIAS (Asignandolos a pines de la placa)

SUPER IMPORTANTE DEFINIR LO QUE HACE CADA PIN (INPUT/OUTPUT) DENTRO DEL METODO void setup()

C++ C++ Inicio programa

```
1 int buttonState = 0; //declaracion VARIABLES (LOS DATOS CAMBIAN) en funcion del pin de conexion
2 int led = 10;
3 void setup() {
4     pinMode(2, INPUT);
5     pinMode(10, OUTPUT); //definicion pines
6 }
```

Método loop (main)

C++

C++

Metodo loop (main)

```
1 void loop(){
2     buttonState = digitalRead(2); // Quiere decir que la variable buttonState se basa en la lectura del pin 2
   (digital)
3     Serial.begin(9600); // Para imprimir entrada se crea un monitor serial
4     if (buttonState == HIGH) { //Condicion if (LECTURA DIGITAL = HIGH / LOW)
5         Serial.println("Boton pulsado"); //Trazado para comprobar que va bien
6         delay(1000); // Delay para ejecucion mas suave
7         digitalWrite(led, HIGH);
8         delay(1000); // Delay para ejecucion mas suave
9     } else {
10        digitalWrite(led,LOW);
11    }
12    delay(10);
13 }
```

⚠ Importante

EL TIPADO DE LOS METODOS ES MUY SIMILAR O EL MISMO QUE EN JAVA